

Kriptoqrafiya lüğəti

English Term	Termin	İzah
3DES (Triple DES)	3DES (Üçqat DES)	DES alqoritmini fərqli açarlardan istifadə etməklə üç mərhələdə icra edərək ES-in təhlükəsizliyini artıran üsul; DES-də olduğu kimi, 64-bitlik bloklar üzərində işləyir.
A5/1 cipher	A5/1 şifri	GSM (2G) standartında mobil telefon rabitəsini şifrələmək üçün istifadə edilən, hal-hazırda kriptografik cəhətdən zəif hesab edilən axın şifri.
Abelian group	Abel qrupu	Qrup olub, əməliyyatı kommutativ olan quruluş; yəni hər a, b elementi üçün $a * b = b * a$.
Access control	Giriş nəzarət	Resursa giriş hüququ olan şəxsləri və onların icra edə biləcəyi əməliyyatları müəyyənləşdirən təhlükəsizlik mexanizmləri və qaydaları.
Active attack	Aktiv hücum	Hücumçunun mesajlara müdaxilə edərək onları dəyişdirdiyi, yeni mesajlar əlavə etdiyi və ya əvvəlki mesajları yenidən ötürdüyü hücum növü (yalnız dinləmə ilə məhdudlaşmır).
Adaptive attack	Adaptiv hücum	Hücumçunun əvvəlki cavablara əsaslanaraq növbəti sorğularını dəyişə bildiyi hücum modeli.
Adversary model	Rəqib modeli	Rəqibin hansı qabiliyyətlərə (məs., dinləmə, məlumat əlavə etmə, açıq mətn seçmə) sahib olduğunu fərz edən təhlükəsizlik təhlili çərçivəsi.
AES (Advanced Encryption Standard)	AES (Qabaqcıl Şifrələmə Standartı)	128-bit bloklar və 128/192/256-bit açarlarla işləyən, 2001-ci ildə standartlaşdırılmış və geniş istifadə olunan blok şifri standartı (Rijndael alqoritmi əsasında).
Affine cipher	Affin şifri	Affin Şifri modul arifmetikasına əsaslanan klassik bir əvəzetmə şifridir. Ümumiyyətlə, ingilis əlifbası üçün $y = (a \cdot x + b) \pmod{26}$ düsturu ilə təyin olunur, burada $\gcd(a, 26) = 1$ şərti (yəni 'a' və 26-nın qarşılıqlı sadə olması) ödənməlidir. Bu şifrə hazırda təhlükəsiz hesab edilmir.
Affine mapping (AES S-box)	Affin çevirmə (AES S-qutusu)	AES-in S-qutusunun qeyri-xəttiliyini təmin etmək üçün tətbiq olunan iki komponentdən biri. Əvvəlcə sonlu meydanda ($\text{GF}(2^8)$) tərs element tapılır, daha sonra nəticə üzərində xətti/affin çevirmə (bit səviyyəsində matris vurma və toplama) yerinə yetirilir. Bu kombinasiya S-qutusunu kriptozanaliz hücumlarına qarşı güclü edir.

English Term	Termin	İzah
Alice and Bob	Alis və Bob	Kriptoqrafiya nümunələrində və ədəbiyyatında iki əsas ünsiyyət tərəfini təmsil etmək üçün işlədilən standart adlar.
Analytical attack	Analitik hücum	Tam axtarış üsulundan daha səmərəli nəticə əldə etmək məqsədilə şifrin və ya protokolun daxili quruluşundan istifadə edən kriptoanaliz üsulları.
Anonymity	Anonimlik	İstifadəçinin şəxsiyyətinin (və ya əməliyyatlarla əlaqəsinin) gizli saxlanması və ya müəyyən edilməsinin çətin olması ilə xarakterizə olunan konfidesiallıq xüsusiyyəti.
Arbitrated signature	Arbitrajlı imza	İmzanın etibarlılığını yoxlamaq üçün etibarlı üçüncü tərəf (arbitr) tələb edən rəqəmsal imza sxemi.
Argon2	Argon2	Parol heşləmə üçün 2015-ci ildə tövsiyə olunan açar törətmə alqoritmi (PHC qalibi, 2015).
ARX (Add-Rotate-XOR)	Əlavə et–Döndər–XOR (ARX)	Müasir, yüngül və sürətli kriptoqrafik alqoritmlərin dizaynında istifadə olunan əsas quruluş bloku. Adı onun istifadə etdiyi üç sadə və səmərəli əməliyyatdan gəlir: modul toplaması (Add), bit döndərməsi (Rotate) və XOR (XOR) əməliyyatı. ChaCha20, BLAKE2, Salsa20 kimi tanınmış alqoritmlər ARX konstruksiyasına əsaslanır.
Asymmetric cryptography (public-key cryptography)	Asimmetrik kriptoqrafiya (açıq açarlı kriptoqrafiya)	Hər bir istifadəçinin açıq və gizli (şəxsi) açara sahib olduğu kriptoqrafiya növü; simmetrik açarların razılaşdırılması və rəqəmsal imza kimi protokolların qurulmasına imkan verir.
Attack surface	Hücum səthi	Kriptosistemin və ya proqramın hücum üçün potensial giriş nöqtələrinin ümumi çoxluğu.
Authenticated encryption (AE)	Autentifikasiyalı şifrələmə (AE)	Həm konfidesiallıq, həm də tamlıq/mesaj autentifikasiyasını təmin edən şifrələmə üsulu (adətən həm şifrələnmiş mətn, həm də autentifikasiya teqi yaradır).
Authenticated key exchange (AKE)	Autentifikasiyalı açar mübadiləsi (AKE)	Tərəflərin ortaq açar əldə etdiyi və eyni zamanda bir-birinin kimliyini təsdiqlədiyi açar mübadiləsi protokolu.
Authentication	Autentifikasiya	Tərəfin kim olduğunu təsdiqləmək və ya mesajın həqiqətən müəyyən göndərəndən gəldiyini yoxlanılması.
Authentication tag	Autentifikasiya teqi	MAC və ya autentifikasiyalı şifrələmə sxemi tərəfindən çıxarılan və qəbul edən tərəfin saxtalaşdırmanı aşkar etmək, həmçinin mənbəni təsdiqləmək üçün yoxladığı qısa dəyər.

English Term	Termin	İzah
Authenticity	Həqiqilik (Authenticity)	Məlumatın və ya tərəfin olduğu kimi olmasına dair təminat; autentifikasiya ilə sıx bağlıdır.
Avalanche effect	Lavina (avalanş) effekti	Girişdə (açıq mətn və ya açarda) çox kiçik bir dəyişiklik — hətta yalnız bir bitin dəyişməsi — baş verdikdə belə, çıxış bitlərinin böyük hissəsinin dəyişməsinə gətirib çıxaran xüsusiyyət.
Baby-step giant-step algorithm	Kiçik addım–böyük addım alqoritmi	Diskret loqarifm problemini həll etmək üçün qrupun ölçüsü təxminən 2^k olduqda $\mathcal{O}(2^{k/2})$ vaxt və yaddaş tələb edən ümumi təyinatlı alqoritm.
Birthday attack	Ad günü hücumu	Ad günü paradoksuna əsaslanan və heş funksiyalarında toqquşma tapmağı hədəfləyən ümumi hücum üsulu (n -bit heş üçün təxminən $2^{(n/2)}$ həcmində yaddaş və vaxt tələb edir).
Birthday paradox	Ad günü paradoksu	Təsadüfi seçilmiş elementlər arasında təkrarlanmanın (toqquşmanın) baş vermə ehtimalının, intuitiv gözləntilərlə müqayisədə xeyli az sayda element üçün sürətlə artmasını izah edən statistik effekt (paradoks). Heş funksiyalarının təhlükəsizlik analizində mühüm rol oynayır; n -bitlik heş üçün toqquşma hücumlarının mürəkkəbliyi təxminən $2^{n/2}$ təşkil edir.
Bit commitment	Bit öhdəliyi	Bir tərəfin seçdiyi biti əvvəlcə gizli (şifrlı) formada qarşı tərəfə təqdim etdiyi, daha sonra isə həmin dəyəri açaraq (müvafiq açarı göstərməklə) əvvəlki öhdəliyinə sadıq qaldığını sübut etdiyi fundamental kriptografik protokol.
Bit-slicing	Bit-dilimləmə (bit-slicing)	CPU-nun söz-səviyyəli əməliyyatlarından istifadə edərək çoxsaylı şifr nüsxələrini paralel şəkildə icra edən implementasiya üsulu.
Black-box model	Qara qutu modeli	Hücumçunun yalnız alqoritmin giriş-çıxışını görməsi, daxili işləməsi haqqında məlumatı olmaması fərziyyəsi.
BLAKE2 / BLAKE3	BLAKE2 / BLAKE3	BLAKE2, SHA-3 yarışmasının finalisti olan BLAKE alqoritminin təkmilləşdirilmiş, yüksək sürətli və təhlükəsiz bir heş funksiyası ailəsidir. BLAKE3 isə onun daha da optimallaşdırılmış və paralelləşdirilə bilən nəslidir. Hər ikisi müasir proqram təminatında (məs., kriptovalyuta, məlumatın yoxlanılması) geniş istifadə olunur.
Blinding	Korlaşdırma (Blinding)	Mesajın rəqəmsal imzalanmadan əvvəl təsadüfi kəmiyyətlə maskalanması (qarışdırılması) prosesi; bu üsul imzalayan tərəfin imzaladığı məlumatın məzmununu bilməməsini təmin edir (məsələn, RSA əsaslı kör imza sxemlərində).

English Term	Termin	İzah
Block cipher	Blok şifri	Gizli açardan istifadə edərək sabit uzunluqlu blokları (məsələn, 64 və ya 128 bit) şifrələyən simmetrik şifrələmə alqoritmi.
Blockchain	Blok zəncir (Blockchain)	Bloklar zənciri şəklində təşkil olunmuş, heşlə birləşdirilmiş və paylanmış qeydiyyat sistemi; kriptovalyutaların əsasını təşkil edir.
Blowfish	Blowfish	Brüs Şnayyer tərəfindən hazırlanmış, dəyişən uzunluqlu açarlı (32–448 bit) 64-bit blok şifri.
Boolean function	Bul funksiyası	Sonlu meydanda ($GF(2)$) təyin olunmuş, kriptografik komponentlərin (S-qutu, keçid funksiyası) qeyri-xəttiliyini təmin edən funksiya.
Brute-force attack (exhaustive key search)	Tam axtarış hücumu (bütün açarların sınağı)	Bütün mümkün açarları yoxlayaraq doğru açarı tapmağa çalışmaq.
Buffer overflow	Bufer daşması	Buferin sərhədlərindən kənara yazma nəticəsində hücumçunun idarəetməni ələ keçirməsinə və ya kriptografik açarlar kimi sirləri oğurlamasına imkan verə bilən proqram xətası.
Bulletin board	Elan lövhəsi	Həminin oxuya biləcəyi, lakin silə və dəyişə bilməyəcəyi (yalnız əlavə edə biləcəyi) ictimai informasiya kanalı modeli.
CA (Certification Authority)	CA (Sertifikat mərkəzi)	Açıq açarları istifadəçilərin şəxsiyyətinə bağlayan rəqəmsal sertifikatları verən etibarlı təşkilat/qurum/orqan.
Cache timing attack	Keş vaxtı hücumu	Prosesor keşindən istifadəyə əsaslanan yan kanal hücumu.
Caesar cipher (shift cipher)	Sezar şifri (sürüşdürmə şifri)	Hərfləri sabit say qədər sürüşdürən klassik əvəzləmə şifri (məs., $A \rightarrow D$).
Camellia	Camellia	AES ilə eyni səviyyədə təhlükəsizlik və performansla malik, 128-bitlik blok və 128/192/256-bitlik açarlarla işləyən blok şifri.
Capability	İcazə (Capability)	Müəyyən bir əməliyyatı yerinə yetirmək hüququnu verən təhlükəsiz açar və ya simvol.
CAST-128	CAST-128	40–128 bitlik dəyişən açar uzunluğu ilə 64-bitlik blok şifri.
CBC mode (Cipher Block Chaining)	CBC rejimi (Şifr blokların qoşulması)	Blok şifr rejimi: hər açıq mətn bloku şifrələnmədən əvvəl əvvəlki şifrələnmiş blokla XOR edilir; Ön birinci blok üçün IV (initialization vector) istifadə olunur.
CBC-MAC	CBC-MAC	CBC-yə bənzər zəncirləmə ilə blok şifrdən qurulan mesaj autentifikasiya kodu (təhlükəsiz olması üçün adətən xüsusi qaydalara riayət edilməlidir).
CCM (Counter with CBC-MAC)	CCM (Sayğacla CBC-MAC)	Autentifikasiyalı şifrələmə üçün CTR və CBC-MAC-in birləşdirildiyi rejim.

English Term	Termin	İzah
Certificate	Sertifikat	Rəqəmsal imza ilə təsdiqlənmiş, bir şəxsiyyəti onun açıq açarı ilə bağlayan bəyanat (adətən CA tərəfindən verilir).
Certificate revocation list (CRL)	Ləğv edilmiş sertifikatlar siyahısı (CRL)	CA tərəfindən yayılan və artıq etibarlı olmayan (ləğv edilmiş) sertifikatların siyahısı.
Certificate transparency	Sertifikat şəffaflığı	CA-ların (Sertifikat Verənlərin) verdiyi bütün sertifikatların ictimai və auditoriyalı jurnalda qeyd olunmasını tələb edən mexanizm.
CFB mode (Cipher Feedback Mode)	Şifrə ilə əks əlaqəli rejim	Blok şifrindən istifadə edərək əks əlaqə (feedback) əsaslı açar axını yaradan şifrələmə rejimi. Hər blok üçün blok şifrə giriş kimi əvvəlki şifrlə blok istifadə edir və çıxış açıq mətnlə XOR edilərək növbəti şifrlə blok yaradılır.
Chain of trust	Etibar zənciri	Bir sertifikatı etibarlı saymaq üçün imzalar zənciri vasitəsilə kök CA-ya qədər yoxlama prinsipi.
Challenge-response protocol	Çağırış–cavab protokolu	Bir tərəfin təsadüfi sorğu göndərdiyi və digər tərəfin doğru cavab verərək gizli bilik sahibi olduğunu sübut etdiyi autentifikasiya üsulu.
ChaCha20	ChaCha20	Salsa20 əsasında qurulan, geniş istifadə olunan (məs., TLS-də) 2016-cı ildən tövsiyə olunan axın şifri.
Chinese Remainder Theorem (CRT)	Çin qalıqlar teoremi	Bir-biri ilə qarşılıqlı sadə olan modullar üzrə verilmiş bir neçə sadə xətti tənliklər sistemi $(x \equiv a_i \pmod{n_i})$ üçün vahid həllin mövcud olduğunu və bu həllin effektiv şəkildə hesablanma bildiyini təmin edən teoremdir. Alınan həll $x \pmod{(n_1 n_2 \dots n_k)}$ üzrə yeganə olur. Kriptografiyada CRT xüsusilə RSA-nın sürətləndirilməsi, modul hesablamaların optimallaşdırılması və açar əməliyyatlarının daha səmərəli icrası üçün geniş istifadə olunur.
Chosen-ciphertext attack (CCA)	Seçilmiş şifrlə mətn hücumu (CCA)	Hücumçunun seçdiyi şifrlə mətnləri deşifrə etmək imkanı əldə etdiyi güclü hücum modeli.
Chosen-plaintext attack (CPA)	Seçilmiş açıq mətn hücumu (CPA)	Hücumçu açıq mətnləri seçib onların şifrlə mətnlərini əldə edə bilər; standart güclü hücum modeli.
Cipher suite	Şifrə dəsti	Protokolda (məs., TLS) istifadə edilən konkret alqoritmlər toplusu (məs., AES-GCM, ECDHE, SHA-384).
Ciphertext	Şifrlə mətn	Şifrələmə alqoritmi tərəfindən yaradılan şifrələnmiş mətn.
Ciphertext indistinguishability	Şifrlə mətnin fərqləndirilməzliyi	Hücumçunun iki fərqli açıq mətndən hansının şifrələndiyini təyin edə bilməməsi xüsusiyyəti.

English Term	Termin	İzah
Ciphertext-only attack	Yalnız şifrlı mətnə əsaslanan hücum	Hücumçunun yalnız şifrlı mətnə sahib olduğu ən zəif hücum modeli.
Claude Shannon	Klod Şennon	Müasir informasiya nəzəriyyəsinin və kriptografiyanın banilərindən biri, qarışıqlıq və yayılma prinsiplərinin müəllifi.
Client puzzle	Müştəri tapmacası	Hücumçunun gücünü sərf etməyə məcbur etmək üçün bağlantıdan əvvəl həll etməli olduğu hesablama tapmacası (DoS qorunması).
CMAC	CMAC	Blok şifrə əsaslanan standartlaşdırılmış MAC quruluşu (CBC-MAC/OMAC ilə əlaqəlidir).
Code-based cryptography	Kod əsaslı kriptografiya	Xətti səhv-düzəldici kodlara əsaslanan açıq açarlı kriptografiya (məs., McEliece).
Codebook	Kod kitabı	Əvəzləmə şifrində hər açıq mətn simvoluna uyğun gələn şifrlı mətn simvollarının cədvəli.
Cold boot attack	Soyuq yükləmə hücumu	Kompüter söndürüldükdən sonra qısa müddət yaddaşda qalan açarları oğurlamaq üçün fiziki hücum.
Collision resistance	Toqquşmaya davamlılıq	Heş funksiyası xüsusiyyəti: eyni çıxış verən iki fərqli girişi tapmaq hesablama baxımından mümkün olmamalıdır.
Commitment scheme	Öhdəlik sxemi	Bir tərəfin dəyəri bağlamasını (gizlətməsini), lakin sonradan dəyişdirə bilməməsini təmin edən protokol.
Common Criteria	Ümumi meyarlar	İT təhlükəsizliyinin qiymətləndirilməsi və sertifikatlaşdırılması üçün beynəlxalq standart çərçivəsi (ISO/IEC 15408).
Completeness (ZKP)	Tamamlıq (Sıfır-bilik sübutu)	Əgər sübut edən doğru bilikə malikdirsə, yoxlayanın bunu həmişə qəbul etməsi xüsusiyyəti.
Composite number	Mürəkkəb ədəd	Birdən çox sadə bölənə malik olan, yəni 1 və özündən başqa böləni olan müsbət tam ədəd.
Computational Diffie–Hellman (CDH)	Hesablama Difi–Hellman (CDH)	g^a və g^b verilmiş halda g^{ab} -ni hesablamağın çətin olması fərziyyəsi.
Computational security	Hesablama təhlükəsizliyi	Sistem, onu sındırmaq üçün qeyri-real dərəcədə böyük hesablama resursları (vaxt/əməliyyat/yaddaş) tələb olunursa təhlükəsiz sayılır.
Confidentiality, integrity, availability (CIA triad)	Konfidesiallıq, təmlik, əlçatanlıq (CIA triadı)	İnformasiya təhlükəsizliyinin üç əsas məqsədi.
Confidentiality	Konfidesiallıq	Məlumatın icazəsiz tərəflərdən gizli saxlanması (adətən şifrələmə ilə).

English Term	Termin	İzah
Confusion	Qarışdırma	Şennonun dizayn prinsipi: açarla şifrlı mətn arasındakı əlaqəni mümkün qədər mürəkkəb etmək (çox vaxt S-qutularından istifadə etməklə).
Coprime (relatively prime)	Qarşılıqlı sadə (nisbi sadə ədədlər)	İki tam ədədin ən böyük ortaq böləni (ƏBOB, gcd) 1-dirsə, onlar qarşılıqlı sadə ədədlərdir.
Correlation Power Analysis (CPA)	Korelyasiya Enerji Təhlili	Kripto cihazının enerji sərfini giriş məlumatları ilə müqayisə edərək açarın çıxarılmasına yönəlmiş yan kanal hücumu texnikası.
Counter mode (CTR)	Sayğac rejimi (CTR)	Elə blok şifr rejimi ki, blok şifri sayğacları şifrələməklə keystream generatoruna çevirir; açıq mətn keystream ilə XOR edilir.
Cramer-Shoup	Kramer-Şup	Adaptiv seçilmiş-şifrlı-mətn hücumlarına davamlı olması üçün hazırlanmış açıq açarlı şifrələmə sxemi.
CRYSTALS-Dilithium	CRYSTALS-Dilithium	Qəfəs əsaslı post-kvant rəqəmsal imza alqoritmi.
CRYSTALS-Kyber	CRYSTALS-Kyber	Qəfəs əsaslı post-kvant açıq açarlı şifrələmə alqoritmi.
Cryptanalysis, implementation attacks	Kriptoanaliz: implementasiya hücumları	Alqoritmin necə implementasiya olunmasından istifadə edən hücumlar (məs., vaxt/güc sızması və ya proqram xətalrı).
Cryptanalysis, social engineering	Kriptoanaliz: sosial mühəndislik	Riyazi üsullar ilə şifrəni sındırmaq əvəzinə insanları hədəfləyən hücumlar (aldatma, inandırma, rüşvət və s.) vasitəsilə sirləri əldə edilməsi.
Cryptanalysis	Kriptoanaliz	Kriptoqrafik sistemlərin pozulmasının öyrənilməsi (açıq mətnin və ya açarın tapılması, saxtalaşdırma və digər hücumlar daxil olmaqla).
Cryptographic agility (Crypto-agility)	Kriptoqrafik çeviklik (Kripto-çeviklik)	Sistemin zəif və ya sındırılmış alqoritmləri tez və asanlıqla yeniləri ilə əvəz edə bilmə qabiliyyəti.
Cryptographic checksum	Kriptoqrafik yoxlama cəmi	Kriptoqrafik protokollarda tez-tez MAC və ya tamlıq-yoxlama kəmiyyətinə verilən başqa ad.
Cryptographic protocol	Kriptoqrafik protokol	Müxtəlif kriptoqrafik primitivləri istifadə edərək müəyyən təhlükəsizlik məqsədini (məs., açar mübadiləsi) həyata keçirən müəyyən ardıcılıq.
Cryptography engineering	Kriptoqrafiya mühəndisliyi	Nəzəri alqoritmləri real, təhlükəsiz sistemlərə çevirmək mühəndisliyi.
Cryptography	Kriptoqrafiya	Təhlükəsiz ünsiyyət və məlumatın qorunması üçün üsulların öyrənilməsi (şifrələmə, tamlıq, autentifikasiya və s.).
Cryptology	Kriptologiya	Kriptoqrafiyanı (sistem qurma) və kriptoanalizi (sındırma) birlikdə əhatə edən ümumi sahə.

English Term	Termin	İzah
CSPRNG (Cryptographically Secure Pseudorandom Number Generator)	Kriptoqrafik cəhətdən təhlükəsiz psevdotəsadüfi ədəd generatoru (CSPRNG)	kriptoqrafik cəhətdən təhlükəsiz psevdotəsadüfi ədəd generatoru: Çıxışının hücumçular tərəfindən proqnozlaşdırılması mümkün olmamalıdır.
Cyclic group	Tsiklik qrup	Bütün elementlərin qrup generator adlanan bir elementinin tam üstlü (dərəcəsi) kimi ifadə oluna bilən xüsusi növ qrup.
Data Encryption Standard (DES)	DES (Məlumat Şifrələmə Standartı)	56-bit açarlı 64-bit blok şifri; hal hazırda tam axtarış hücumuna qarşı zəif sayılır.
Deniable authentication	İnkər edilə bilən autentifikasiya	Alıcının göndərən kimliyini yoxlaya bildiyi, lakin bu faktı sonradan üçüncü tərəfə kriptoqrafik sübut kimi təqdim edə bilmədiyi autentifikasiya xüsusiyyəti.
DESX (key whitening)	DESX (açar ağardılması)	DES-i gücləndirmək üçün DES-dən əvvəl və sonra əlavə açar materialı ilə XOR etmək (açar ağardılması).
Deterministic encryption	Deterministik şifrələmə	Eyni açıq mətn və açarla həmişə eyni şifrlə mətnin alındığı şifrələmə növü.
Dictionary attack	Lüğət hücumu	Tam axtarış əvəzinə mümkün olan parol və ya açar siyahısından (lüğətdən) seçilən dəyərləri sınaqla aparılan hücum.
Differential cryptanalysis	Diferensial kriptoanaliz	Açıq mətn fərqlərinin şifrlə mətn fərqlərinə necə təsir etdiyini öyrənən blok-şifrə hücumu.
Differential privacy	Diferensial məxfilik	Statistik sorğular zamanı fərdi məlumatların açıqlanmasının qarşısını alan riyazi məxfilik modeli.
Diffie–Hellman key exchange (DHKE)	Diffi–Helman açar mübadiləsi (DHKE)	İki tərəfin etibarsız kanaldan istifadə edərək ortaq sirr əldə etməsinə imkan verən açar razılaşdırma üsulu. Diskre logarifm probleminə əsaslanır.
Diffusion	Yayılma (Diffusion)	Şennonun prinsipi: açıq mətndəki kiçik dəyişikliyin şifrlə mətndə geniş və təsadüfi görünən dəyişikliklərə səbəb olması prinsipi.
Digital envelope	Rəqəmsal zərf	Simmetrik açar ilə məlumat şifrələnir və simmetrik açar özü açıq açarlı kriptoqrafiya ilə şifrələnir; məlumatın təhlükəsiz ötürülməsi üçün istifadə olunur.
Digital Signature Algorithm (DSA)	Rəqəmsal İmza Alqoritmi (DSA)	Diskret loqarifmlərə əsaslanan rəqəmsal imza sxemi.
Digital Signature Standard (DSS)	Rəqəmsal İmza Standartı (DSS)	DSA kimi rəqəmsal imza alqoritmlərini müəyyən edən standart.

English Term	Termin	İzah
Digital signature	Rəqəmsal imza	İmzalayan tərəfin gizli açardan istifadə edərək imza yaratdığı, digər tərəflərin isə açıq açar vasitəsilə onu yoxladığı mexanizm; bütövlüyü və autentifikasiyanı (çox vaxt isə inkar-edilməzliyi) təmin edir.
Dining cryptographers protocol	Yeməxanadakı kriptograflar protokolu	Kimin mesaj göndərdiyini bilmədən anonim ünsiyyətə imkan verən protokol.
Discrete logarithm problem (DLP)	Diskret loqarifm problemi (DLP)	p sadə ədəd olmaqla, g generator elementi və $g^x \pmod{p}$ verildikdə, x göstəricisini tapmaq problemi. Kriptografik sistemlərdə bu problemin həllinin hesablama baxımından çətin olduğu fərziyyəsi Diffie-Hellman, ElGamal, DSA və bir çox digər açıq-açarlı sxemlərin təhlükəsizliyinin əsasını təşkil edir.
Distributed ledger	Paylanmış qeydiyyat	Mərkəzləşdirilməmiş şəbəkədə bütün iştirakçılar tərəfindən ümumi konsensusla saxlanılan və yenilənən, dəyişdirilməz tarixçəyə malik məlumat bazası. Blokçeyn onun ən tanınmış implementasiyasıdır.
Dolev–Yao model	Dolev–Yao modeli	Kriptografik protokolların formal təhlili üçün ideal və mükəmməl kriptografiya fərziyyələrindən istifadə edən hücumçu modeli.
Domain separation	Domen ayrı-seçkiliyi (Domen ayrılığı)	Eyni kriptografik primitivin müxtəlif kontekstlərdə (məsələn, eyni KDF-nin fərqli protokollarda və ya eyni açarla fərqli məqsədlər üçün) təhlükəsiz şəkildə istifadə edilə bilməsi üçün tətbiq olunan texnika. Hər bir kontekst üçün unikal "domen etiketi" primitivin girişinə əlavə edilir, beləliklə hər kontekstdə alınan çıxışlar bir-birindən tamamilə asılı olmaz və proqnozlaşdırıla bilməz olur. Bu, kriptografik protokollarda təhlükəsizlik sərhədlərinin qorunması üçün vacib bir dizayn prinsipidir.
DPA (Differential Power Analysis)	DPA (Diferensial Güc Analizi)	Bir neçə enerji izindən istifadə edərək gizli açarı çıxaran inkişaf etmiş yan kanal hücumu.
Dual signature	Qoşa imza	İki mesajı bir-biri ilə bağlı, lakin ayrı-ayrılıqda yoxlanıla bilən şəkildə imzalamaq üsulu (SET protokolunda istifadə olunur).

English Term	Termin	İzah
Dual_EC_DRBG	Dual_EC_DRBG	NSA tərəfindən təklif edilmiş, elliptik əyri kriptografiyası əsasında işləyən CSPRNG. Təhlilçilər tərəfindən arxada qapı olduğu üçün tənqid olunmuş, 2013-cü ildən sonra praktiki istifadədən çıxarılmışdır. Kriptografik standartlara siyasi müdaxilənin klassik nümunəsi kimi qəbul edilir.
Eavesdropping	Dinləmə (Eavesdropping)	Gizli qalması nəzərdə tutulmuş rabitəni aktiv müdaxilə etmədən qulaq asmaq (passiv hücum).
ECB mode (Electronic Codebook)	ECB rejimi (Elektron kod kitabı)	Hər bir bloku müstəqil şəkildə şifrələyən blok-şifr rejimi; nümunələr (patternlər) şifrli məndə görünə bildiyi üçün strukturlu məlumatlar üçün uyğun deyil və tövsiyə edilmir.
ECIES (Elliptic Curve Integrated Encryption Scheme)	ECIES (Elliptik Əyri İnteqrasiya Olunmuş Şifrələmə Sxemi)	Elliptik əyri kriptografiyasından istifadə edən açıq açarlı şifrələmə sxemi; simmetrik açarlarla birlikdə məlumatın konfidesiallığını və bütövlüyünü təmin edir.
ElGamal cryptosystem	Elqamal kriptosistemi	Diskret loqarifm problemindən (DLP) asılı olan, həm ehtimali şifrələmə, həm də rəqəmsal imza üçün istifadə edilə bilən açıq-açarlı kriptosistem. Şifrələmə versiyası CPA-təhlükəsizdir və Diffie-Hellman açar mübadiləsi ilə yaxından bağlıdır.
Elliptic Curve Cryptography (ECC)	Elliptik Əyri Kriptografiyası (ECC)	Elliptik əyri Abel qruplarına əsaslanan açıq açarlı kriptografiya (asimmetrik); klassik RSA/DHKE ilə müqayisədə eyni təhlükəsizlik üçün daha kiçik açarlar lazımdır.
Elliptic Curve Diffie–Hellman (ECDH)	Elliptik Əyri Difi–Hellman (ECDH)	Difi–Hellman açar mübadiləsinin elliptik əyri versiyası; daha qısa açarlarla eyni təhlükəsizliyi təmin edir.
Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA)	Elliptik Əyri Rəqəmsal İmza Alqoritmi (ECDSA)	DSA-nın elliptik əyri analoqu; daha qısa açarlarla işləyir.
Encrypt-and-MAC	Şifrələ və MAC et	Mesajın ayrıca şifrələndiyi və ayrıca MAC-ləndiyi üsul; düzgün tətbiq olunmadıqda təhlükəsizlik zəmanəti zəif ola bilər.
Encrypt-then-MAC	Əvvəl şifrələ, sonra MAC	Əvvəl məlumat şifrələnir, sonra isə şifrli mətn üzərində MAC hesablanır; sübut olunmuş şəkildə ən təhlükəsiz kompozisiya üsulu hesab olunur.
Encryption	Şifrələmə	Konfidesiallıq təmin etmək üçün açıq mətni şifrli mətnə çevirmək prosesi.

English Term	Termin	İzah
Enigma machine	Eniqma maşını	İkinci Dünya müharibəsi dövründə Almanıyanın istifadə etdiyi məşhur mexaniki axın şifrələmə cihazı.
Entropy source	Entropiya mənbəyi	TRNG üçün təsadüflük (qeyri-müəyyənlik) təmin edən fiziki proses (termal səs-küy, radiotezlik səs-küyü, radioaktiv parçalanma və s.).
Entropy	Entropiya	Təsadüfiləyin ölçüsü; açarların və təsadüfi ədədlərin təhlükəsizliyi üçün əsas anlayış.
Ephemeral key	Qısaömürlü açar (ephemeral key)	Adətən açar mübadiləsində bir sessiya və ya bir dəfə istifadə üçün nəzərdə tutulan açar.
Error propagation	Xətanın yayılması	Şifrələmə rejimində bir bitdəki xətanın sonrakı deşifrələnməmiş bitlərə necə təsir etməsi.
Euclidean algorithm	Evklid alqoritmı	İki tam ədədin ən böyük ortaq bölənini (ƏBOB) tapmaq üçün effektiv alqoritm.
Euler's totient function ($\phi(n)$)	Eylerin fi funksiyası ($\phi(n)$)	n -dən kiçik və n ilə qarşılıqlı sadə olan müsbət tam ədədlərin sayını verir; RSA -də istifadə olunur.
Existential unforgeability	Eksistensial saxtalaşdırılmazlıq	Rəqəmsal imza sxeminin təhlükəsizlik xüsusiyyəti: hücumçu heç bir mesaj üçün etibarlı imza yarada bilməməlidir.
Extended Euclidean Algorithm (EEA)	Genişləndirilmiş Evklid alqoritmı (EEA)	Həm $\gcd(a, b)$, həm də $sa + tb = \gcd(a, b)$ tənliyinin həlli olan s, t əmsallarını hesablayan alqoritm; modul tərs ədədləri tapmaq üçün istifadə olunur.
Fault attack	Xəta hücumu	Cihazı (məs., ağıllı kart) işləyərkən (məs., lazer, saat impulslarını pozmaqla) qəsdən səhv işləməyə məcbur etmək və bu xətdən gizli açarı çıxarmaq.
Feige–Fiat–Shamir protocol	Feiç–Fiat–Şamir protokolu	Sıfır-bilik sübutlarına əsaslanan ilk praktik identifikasiya protokollarından biri. İstifadəçi şəxsi açarını açıqlamadan öz kimliyini sübut edə bilər. RSA faktorizasiyası əvəzinə tam kvadrat qalıqlar problemindən istifadə edərək daha effektiv işləyir. Fiat–Şamir transformasiyasının yaradılmasına səbəb olmuşdur.
Feistel network	Feistel şəbəkəsi	Blok şifrələrinin dizaynında istifadə olunan təkrarlanan quruluşdur. Hər raundda məlumat sol (L) və sağ (R) hissələrə bölünür; R hissəsi raund funksiyası (F) ilə emal olunur, nəticə L ilə XOR edilir və hissələrin yerləri dəyişdirilir. Bu quruluş, F tək-tərəfli olsa da, nəticənin geri qaytarılmasının mümkün olmasını təmin edir (məs., DES).
Fermat factorization / Pollard rho method	Ferma faktorizasiyası / Pollard ro üsulu	Böyük tam ədədləri sadə vuruqlara ayırmaq üçün istifadə olunan klassik faktorizasiya alqoritmləri.

English Term	Termin	İzah
Fermat's Little Theorem	Fermanın Kiçik Teoremi	p sadə ədəddirsə və $\gcd(a, p) = 1$ -dirsə, onda $a^{(p-1)} \equiv 1 \pmod{p}$.
Fiat-Shamir transform	Fiat-Şamir transformasiyası	İnteraktiv sıfır-bilik sübutunu etibarlı təsadüfi orakul (heş funksiyası) istifadə edərək qeyri-interaktiv imzaya çevirmək üsulu.
Finite field (Galois field)	Sonlu meydan (Qalua meydanı)	Elementləri sonlu sayda olan və 0-a bölmə istisna olmaqla toplama, çıxma, vurma və bölmə əməliyyatları aparıla bilən çoxluq, məsələn $GF(2^m)$.
Format-preserving encryption (FPE)	Formatı qoruyan şifrələmə (FPE)	Şifrlı mətinin açıq mətinlə eyni formatda (məs., 16 rəqəmli kredit kartı nömrəsi) olmasını təmin edən şifrələmə.
Forward secrecy	İrəli gizlilik	Sessiya açarlarının uzunmüddətli açarlardan asılı olmaması xüsusiyyəti; açar sızması keçmiş rabitəni ifşa etmir.
Fault Injection	Səhv İnyeksiyası	Cihaz və ya proqram üzərində planlı səhvlər yaradaraq kriptografik açar və ya məlumatları çıxarmağa çalışan hücum üsulu.
Frequency analysis	Tezlik analizi	Şifrlı mətində ən çox rast gəlinən simvolları açıq mətində ən çox işlənən simvollarla uyğunlaşdıraraq klassik əvəzləmə şifrlərini sındırmaq üsulu.
Fujisaki-Okamoto transformation	Fucisaki-Okamoto transformasiyası	Asimmetrik şifrələmə sxemlərini CPA-təhlükəsizdən CCA-təhlükəsizə çevirmək üçün ümumi konstruksiya.
Galois Counter Mode (GCM)	Qalua Sayğac Rejimi (GCM)	CTR şifrələməsini daxili autentifikasiya mexanizmi ilə birləşdirən rejim; autentifikasiyalı şifrələmə təmin edir.
Garbled circuit	Qarışdırılmış sxem (Garbled circuit)	İki tərəfin fərdi girişlərini bir-birinə açıqlamadan funksiyanı hesablama bilməsi üçün sıfır-bilik sxemlərində istifadə olunan üsul.
Generator (of a group)	Qrupun generatoru	Qrupun bütün elementləri bu elementin dərəcələri kimi ifadə oluna bilirsə, həmin element generator adlanır.
Gibberish	Anlaşılmaz mətn (Gibberish)	Qarışdırılmış, oxuna bilməyən çıxış; uğurlu şifrələmənin nəticəsi.
Global System for Mobile Communications (GSM)	Mobil Rabitə üçün Qlobal Sistem (GSM)	Mobil rabitə üçün rəqəmsal standart; konfidensiallıq və autentifikasiya üçün simmetrik kriptografik mexanizmlərdən istifadə edir.
GOST	QOST	Müxtəlif variantları olan, keçmiş SSRİ-dən çıxmış blok şifri.

English Term	Termin	İzah
Gray code	Qrey kodu	Ardıcıl ədədlərin ikili təsvirlərində hər keçiddə yalnız bir bitin dəyişdiyi xüsusi kodlaşdırma. Kriptografik implementasiyalarda (açar cədvəli, S-qutu hesablamaları) ardıcıl əməliyyatlar zamanı enerji sərfiyyatı və icra vaxtındakı fərqləri azaltmaq üçün istifadə olunur, bu da vaxt hücumu və güc analizi kimi yan kanal hücumlarına qarşı müdafiə təmin edir. Həmçinin analoq-rəqəmsal çeviricilərdə və kombinator sistemlərdə də tətbiq var.
Group signature	Qrup imzası	Qrupun hər hansı bir üzvü tərəfindən atıla bilən, lakin yoxlayanın imza atanın kim olduğunu bilmədiyi, yalnız qrup üzvü olduğunu yoxlaya bilən imza.
Group	Qrup	Qapanma, assosiativlik, eynilik (neytral element) və tərslik xüsusiyyətlərini, Abel qrupları üçün isə əlavə olaraq kommutativlik şərtini ödəyən çoxluq və əməliyyatdan ibarət cəbr quruluşu.
Grover's algorithm	Qrover alqoritmi	Tam açar axtarışını təxminən 2^n -dən $2^{(n/2)}$ -yə qədər sürətləndirən kvant axtarış alqoritmi.
Hardness assumption	Çətinlik fərziyyəsi	Müəyyən riyazi problemin (məs., DLP, faktorizasiya) praktik olaraq həll edilməsinin mümkün olmadığı fərziyyəsi.
Hardware security module (HSM)	Aparat təhlükəsizliyi modulu (HSM)	Kriptografik açarların generasiyası, saxlanması və emalı üçün xüsusi dizayn edilmiş fiziki cihaz.
Hash function padding schemes	Heş funksiyaları üçün doldurma sxemləri	Heş funksiyalarında sabit uzunluqda bloklarla işləmək üçün istifadə olunan doldurma üsulları (məsələn, Merkle–Damgård padding).
Hash function	Heş funksiyası	İstənilən uzunluqlu mesajı sabit uzunluqlu heş kəmiyyətinə xəritələyən $h(x)$ funksiyası; tamlıq, imza və digər məqsədlər üçün istifadə olunur.
Hash value (message digest)	Heş dəyəri (mesaj xülasəsi)	Heş funksiyasının sabit uzunluqlu çıxışı; bəzən barmaq izi (fingerprint) və ya xülasə (digest) adlandırılır.
Hash-based signatures	Heş əsaslı imzalar	Yalnız heş funksiyalarına əsaslanan, post-kvant təhlükəsiz rəqəmsal imza sxemləri.
HMAC	HMAC	Heş funksiyası və gizli açar ilə qurulan MAC; real protokollarda tez-tez istifadə olunur.
Homomorphic encryption	Homomorf şifrələmə	Şifrli mətn üzərində əməliyyatlar yerinə yetirməyə və nəticəni deşifrələdikdə, açıq mətn üzərində müvafiq əməliyyatların nəticəsini almağa imkan verən şifrələmə.

English Term	Termin	İzah
Hybrid encryption	Hibrid şifrələmə	İki mərhələli şifrələmə: açıq açarlı şifrələmə ilə simmetrik sessiya açarının ötürülməsi, daha sonra həmin açar ilə məlumatın simmetrik şifrələnməsi.
Hybrid scheme / hybrid protocol	Hibrid sxem / hibrid protokol	Geniş istifadə olunan yanaşma: əvvəlcə açıq açarlı şifrələmə vasitəsilə simmetrik sessiya açarı yaradılır, daha sonra əsas məlumat simmetrik şifrələmə ilə şifrələilərək qorunur.
Identity-based encryption (IBE)	Şəxsiyyətə-əsaslanan şifrələmə (IBE)	İstifadəçinin e-poçtu kimi şəxsiyyət məlumatının açıq açar kimi istifadə olunduğu açıq açarlı şifrələmə növü.
Idempotent	İdempotent	Eyni əməliyyatın təkrar tətbiqinin nəticəni dəyişdirmədiyi xüsusiyyət.
IND-CCA (indistinguishability under chosen-ciphertext attack) security	IND-CCA (Seçilmiş şifrli mətin hücumu altında fərqləndirilməzlik) təhlükəsizliyi	Şifrələmə sxeminin ən güclü aktiv hücumçuya qarşı təhlükəsizlik meyarı. Hücumçu öz seçdiyi şifrli mətnləri (məhdudiyyətlər daxilində) deşifrəlayə bilməsinə baxmayaraq, iki fərqli açıq mətndən hansının şifrələndiyini təyin edə bilməməlidir.
IND-CPA (Indistinguishability under chosen-plaintext attack) security	IND-CPA (Seçilmiş açıq mətin hücumu altında fərqləndirilməzlik) təhlükəsizliyi	Hücumçunun istənilən açıq mətn cütünü seçib onların şifrələnmiş versiyalarını ala bilməsinə baxmayaraq, bu şifrli mətnlərdən hansı açıq mətnə aid olduğunu təyin edə bilməməsi xassəsi. Bu, müasir şifrələmə sxemləri üçün əsas passiv təhlükəsizlik meyarıdır..
Indistinguishability	Fərqləndirilməzlik	İki paylanma və ya obyektin (məs., şifrli mətn) bir-birindən fərqləndirilə bilməməsi xüsusiyyəti.
Information-theoretic security	İnformasiya-nəzəri təhlükəsizlik	Hücumçunun məhdudiyyətsiz hesablama gücü olsa belə sistemi sındıra bilməməsi; şərtsiz təhlükəsizliklə eyni mənanı verir.
Initial key	İlkin açar	Sistemdə başlanğıc vəziyyəti qurmaq və ya digər açarları törətmək üçün istifadə olunan açar.
Initialization vector (IV)	İnializasiya vektoru (IV) və ya İlkin yükləmə vektoru	Bir sıra şifrələmə rejimlərində (məsələn, CBC və ya CTR) istifadə olunan, gizli saxlanılmayan başlanğıc qiymət; rejimdən asılı olaraq ya təkrarolunmaz (unikal), ya da proqnozlaşdırıla bilməyən olmalıdır.
Inner product	Daxili hasil	İki vektorun müvafiq komponentlərinin hasilinin cəmi; bəzi kriptografik sxemlərdə istifadə olunur.
Integer factorization problem	Tam ədədlərin faktorizasiya problemi	Böyük bir mürəkkəb (sadə olmayan) tam ədədi onun sadə vurularının hasilinə ayırma problemdir; bu problem RSA kriptografik alqoritminin təhlükəsizlik çətinliyinin əsasını təşkil edir.

English Term	Termin	İzah
Iterated Cipher	Təkrarlanan Şifrə	Şifrələmə əməliyyatını bir neçə mərhələdə təkrarlayan kriptografik alqoritm.
Integrity	Tamliq	Məlumatın dəyişdirilmədiyinə dair təminat; adətən MAC və ya rəqəmsal imza ilə əldə olunur.
Interleaving	İnterliving (Interleaving)	Ardıcıl bit xətlərinin təsirini azaltmaq üçün məlumat bitlərinin qarışdırılması.
IPsec	IPsec	Şəbəkə üzərində IP trafikini qoruyan bir sıra protokollar toplusudur. Üç əsas təhlükəsizlik xidməti təqdim edir: konidesialləq (gizlilik), məlumat bütövlüyü (dəyişdirilməzlik) və autentifikasiya (kimlik təsdiqi).
Isogeny-based cryptography	İzogeniyaya əsaslanan kriptografiya	Elliptik əyrilər arasındakı izogeniyalardan istifadə edərək post-kvant təhlükəsiz açıq açarlı kriptografiya yanaşması.
ISO/IEC 27001	ISO/IEC 27001	İnformasiya təhlükəsizliyi idarəetmə sistemləri (ISMS) üçün beynəlxalq standart.
Jamming	Pozucu şüalanma (Jamming)	Siqnalı məqsədli şəkildə maneə ilə örtmək; fiziki təbəqə hücumu.
Kerberos	Kerberos	İstifadəçilərin kimlik təsdiqindən keçməsi və sessiya açarlarını əldə etməsi üçün Açar Paylama Mərkəzindən (KDC) istifadə edən şəbəkə autentifikasiya protokoludur.
Kerckhoffs' principle	Kerckhoffs prinsipi	Kriptosistem elə dizayn edilməlidir ki, sistemin işləmə prinsipi (alqoritmlər) tam açıq olsa belə, gizli açarın məxfiliyi təmin edildiyi təqdirdə sistem təhlükəsiz qalsın.
Key compromise impersonation (KCI)	Açar ələ keçirmə ilə saxtalaşdırma	Bir tərəfin gizli açarı ələ keçirildikdə, hücumçunun həmin tərəf adına başqaları ilə ünsiyyət qura bilməsi təhlükəsi.
Key derivation function (KDF)	Açar törədən funksiya (KDF)	Ortaq sirdən (gizli açar) və ya usta (master) açardan bir və ya çox kriptografik açar yaratmaq üçün istifadə olunan funksiya (adətən heş funksiyalarından istifadə edilir).
Key distribution center (KDC)	Açar paylama mərkəzi (KDC)	Sessiya açarlarının təhlükəsiz paylanmasına və istifadəçilərin kimlik təsdiqindən keçməsinə kömək edən etibarlı serverdir.
Key distribution problem (n^2 problem)	Açar Paylanması Problemi (n^2 Problemi)	Simmetrik-açarlı şəbəkədə, n sayda istifadəçi olduqda, təhlükəsiz rabitə üçün lazım olan cüt-cüt açarların sayı təxminən n^2 dərəcəsində artır. Bu, böyük miqyaslı sistemlərin idarə edilməsini çətinləşdirir.
Key entropy	Açar entropiyası	Açarın nə dərəcədə proqnozlaşdırılmaz olduğunu göstərən ölçü.

English Term	Termin	İzah
Key escrow	Açarın saxlanması (escrow)	Üçüncə tərəfin (məs., dövlət və ya təşkilat) açarların bərpası imkanına malik olduğu sistem modeli.
Key establishment	Açar qurulması	Tərəflər arasında ortaq gizli açarların problemi (bu, açar razılaşdırması və açar daşınması üsullarını özündə birləşdirir).
Key freshness	Açarın təzəliyi	Açarın yeni/son dövrə aid olması və köhnə açarın yenidən göndərilməməsi (replay) xüsusiyyəti.
Key lifetime	Açar ömrü	Açarın təhlükəsiz sayıla biləcəyi maksimum müddət.
Key schedule	Açar cədvəli	Blok şifrlərdə əsas açardan raund açarlarını (round keys) yaratmaq üçün istifadə olunan alqoritm.
Key stream	Açar axını (keystream)	Axın şifrlərində (və ya CTR rejimində) açıq mətnlə XOR edilən psevdotəsadüfi bit/bayt axını.
Key Stretching	Açar Uzatma	Zəif parolu daha güclü şifrə açarına çevirmək üçün kriptografik alqoritmik texnika.
Key transport	Açar daşınması	Bu, açarın qurulması üsuludur: bir tərəf gizli açarı yaradır və onu digər tərəflərə təhlükəsiz şəkildə ötürür.
Key whitening	Açar ağardılması (key whitening)	Blok şifrdən əvvəl və/və ya sonra əlavə açar ilə XOR əməliyyatı tətbiq etməklə, blok şifrin müəyyən hücumlara (xüsusilə təkcə şifrəli mətnə hücumlar və ya bəzi diferensial kriptozanaliz növləri) qarşı dayanıqlılığını artırmaq və effektiv açar uzunluğunu böyütmək üsuludur.
Keystroke dynamics	Düymə basma dinamikası	İstifadəçinin düymələrə basma sürəti və ritmini ölçərək biometrik autentifikasiya üsulu.
Kilian–Rogaway model	Kilian–Roqavey modeli	Blok şifr rejimlərinin təhlükəsizliyini təhlil etmək üçün nəzəri çərçivə.
Knapsack cryptosystem	Bel çantası çantası kriptosistemi	NP-tam problemlərə əsaslanan erkən açıq açarlı şifrələmə sxemi; əksəriyyəti sındırılmışdır.
Known-plaintext attack (KPA)	Məlum açıq mətn hücumu (KPA)	Hücumçu bir və ya bir neçə açıq mətn–şifrli mətn cütünü bilir və sistemə hücum etmək üçün bundan istifadə edir.
Lagrange’s theorem	Laqranj teoremi	Qrup nəzəriyyəsində nəticə: sonlu qrupun hər hansı bir altqrupunun dərəcəsi (order) qrupun öz dərəcəsinə bölür.
Lamport signature	Lamport imzası	Birdəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulmuş, sadəcə heş funksiyasına əsaslanan imza sxemi.
Lattice-based cryptography	Qəfəs əsaslı kriptografiya	Riyazi qəfəs (lattice) problemlərinə əsaslanan və post-kvant təhlükəsiz hesab edilən kriptografiya istiqaməti.

English Term	Termin	İzah
Learning with errors (LWE)	Xətlər ilə öyrənmə (LWE)	Post-kvant kriptografiyada geniş istifadə olunan riyazi problem (qəfəs əsaslı).
Length extension attack	Uzunluq genişləndirmə hücumu	Merkle–Damgård quruluşlu heş funksiyalarında (məs., MD5, SHA-1) $H(m)$ və $len(m)$ məlum olsa, $H(m pad m')$ hesablamağa imkan verən hücum.
LFSR (Linear Feedback Shift Register)	LFSR (Xətti Əks-Əlaqəli Sürüşdürmə Registri)	Sadə xətti quruluş olub, uzun ardıcılıqlar generasiya edə bilər; lakin təkbəşinə təhlükəsiz hesab olunmur, çünki onun daxili vəziyyəti çıxış bitlərindən asanlıqla bərpa edilə bilər.
Linear algebra	Xətti cəbr	Kriptografiyada, xüsusilə blok şifr analizində və açıq açarlı sxemlərdə geniş tətbiq olunan riyazi alət.
Linear congruential generator	Xətti kongruens generatoru	Sadə psevdo-təsadüfi ədəd generatoru: $x_{i+1} = (a \cdot x_i + c) \bmod m$; ümumiyyətlə kriptografiya üçün təhlükəsizdir, çünki ardıcılığı asanlıqla proqnozlaşdırıla bilər və daxili vəziyyəti bərpa etmək olar.
Linear cryptanalysis	Xətti kriptozanaliz	Açıq mətn, şifrli mətn və açar bitləri arasında xətti yaxınlaşmalardan istifadə edən blok-şifr hücumu.
Logjam attack	Logjam hücumu	TLS protokolunda eksporta məhdud Diffie–Hellman parametrlərindən istifadəyə yönəlmiş hücum.
Look-up table (LUT)	Axtarış cədvəli (LUT)	performans artırmaq üçün əvvəlcədən hesablanmış nəticələri saxlayan cədvəl. Kriptografik alqoritmlərdə tez-tez istifadə olunur, lakin yan kanal hücumlarına qarşı həssasdır.
Luby–Rackoff construction	Lubi–Rakof konstruksiya	Təhlükəsiz psevdotəsadüfi funksiyadan (PRF) təhlükəsiz blok şifr (psevdotəsadüfi permutasiya, PRP) qurmaq üsulu.
MAC (Message Authentication Code)	MAC (Mesaj autentifikasiya kodu)	Teq (tag) yaradan simmetrik-açarlı tamliq/autentifikasiya mexanizmidir; qəbul edən tərəf həm məlumatın bütövlüyünü, həm də göndərəninin kimliyini təsdiqləmək üçün bu teqi yoxlaya bilər.
MAC-then-Encrypt	Əvvəl MAC, sonra şifrələ	Əvvəl MAC hesablanıb mesajla əlavə edilir, sonra isə bütün mesaj şifrələnir; bəzi hallarda padding oracle hücumlarına həssasdır.
Malleability	Dəyişdirilə bilənlik (Malleability)	Şifrli mətnə xüsusi dəyişiklik etməklə deşifrələnmiş açıq mətnə məlum dəyişiklik əldə etmək qabiliyyəti; arzuolunmaz xüsusiyyətdir.
Malware	Zərərli proqram təminatı (malware)	Real dünyada açarları oğurlaya və ya kriptografik əməliyyatları manipulyasiya edə bilən zərərli proqram.

English Term	Termin	İzah
Man-in-the-browser attack	Brauzerdəki adam hücumu	İstifadəçinin brauzerində yerləşdirilən zərərli proqram (adətən trojan və ya yamac) vasitəsilə onun onlayn sessiyalarını (bank, e-poçt, alış-veriş) real zamanda dinləyən, dəyişdirən və ya yeni əməliyyatlar əlavə edən hücum növü. Brauzerin daxili işləməsinə müdaxilə etdiyi üçün HTTPS şifrələməsi belə effektiv müdafiə təmin edə bilmir.
Man-in-the-middle attack	Ortada adam hücumu (MITM)	Hücumçu iki tərəf arasındakı rabitəni kəsir, bütün mesajları dinləyir, dəyişdirir və ya hər iki tərəflə ayrıca təhlükəsiz kənar görünüş altında əlaqə yaradır; hədəflər birbaşa bir-birləri ilə danışdıqlarını düşünürlər.
Massey–Omura cryptosystem	Massey–Omura kriptosistemi	İkiqat şifrələmə istifadə edən asimmetrik şifrələmə sxemi.
Masters' theorem	Master teoremi	Böl-və-fəth (divide-and-conquer) strategiyası ilə işləyən rekursiv alqoritmlərin asimptotik zaman mürəkkəbliyini sürətli analiz etmək üçün standartlaşdırılmış üsul. $T(n) = a \cdot T(n/b) + f(n)$ şəklindəki təkrar münasibətlərin (recurrence relations) asimptotik həllini (Big-O notasiyası ilə) təmin edir. Kriptoqrafiyada, mürəkkəbliyi təhlil edilən bəzi kriptoanaliz alqoritmləri (məsələn, müəyyən faktorizasiya və ya diskret loqarifm alqoritmləri) bu kateqoriyaya düşür, ona görə də onların nəzəri performansını qiymətləndirmək üçün Master teoremindən istifadə oluna bilər.
Maurer's universal test	Maurerin universal testi	Təsadüfi ədəd generatorlarının təsadüfiliyini yoxlamaq üçün statistik test.
MD5	MD5	128-bitlik heş funksiyası; toqquşma hücumlarına məruz qaldığı üçün artıq təhlükəsiz hesab edilmir.
Meet-in-the-middle attack	Ortada görüşmə hücumu (meet-in-the-middle)	Çoxqat şifrələməyə (məsələn, ikiqat DES) qarşı tətbiq edilən hücum növüdür; hücumçu şifrələmənin hər iki tərəfdən (başlanğıc və son) hesablanan aralıq nəticələri uyğunlaşdıraraq təhlükəsizlik mürəkkəbliyini xeyli azaldır.
Merkle tree	Merkle ağacı	Böyük verilənlər toplusunun bütövlüyünü yoxlamaq üçün iyerarxik heş ağacı. Hər verilən parçasının heşi ağacın yarpağı olur, yuxarı qovşaqlar isə alt qovşaqların heşlərindən yaranır. Tək bir kök heş (Merkle root) ilə bütün toplusun bütövlüyü yoxlanıla bilər. Blokçeyn texnologiyasının əsas komponentlərindən biridir.

English Term	Termin	İzah
Mersenne Twister	Mersen burucusu	Uzun dövrə və yaxşı paylanma xüsusiyyətinə malik psevdotəsadüfi ədəd generatoru; lakin kriptografik məqsədlər üçün təhlükəsiz sayılmır.
Message authentication	Mesajın autentifikasiyası	Mesajın doğrudan da iddia edilən göndərəndən gəldiyinə dair təminat (adətən MAC və ya rəqəmsal imzalarla).
Metaheuristic	Metaevristik	Kriptoanalizdə də istifadə oluna bilən ümumi optimallaşdırma alqoritmləri (məs., genetik alqoritmlər).
Mitigation	Zəifliyin aradan qaldırılması (Mitigation)	Məlum bir təhlükə və ya zəifliyin təsirini azaltmaq üçün atılan addımlar.
Modes of operation	Əməliyyat rejimləri	Blok şifrdən istifadə edərək müxtəlif uzunluqlu məlumatları şifrələmək üçün istifadə edilən üsullar (məs., ECB, CBC, CTR, GCM).
Modular arithmetic	Modul arifmetikası	n moduluna görə tam ədədlərlə aparılan hesab. Ədədlər 0 ilə $n - 1$ arasında qalır. Kriptografiyanın əsas riyazi aləti olub, RSA, Diffie-Hellman kimi açıq-açarlı sistemlərin və çoxlu simmetrik alqoritmlərin işləmə prinsipini təmin edir.
Monte Carlo method	Monte Karlo metodu	Təsadüfi nümunələrdən istifadə edərək sınaq və səhv üsulu ilə problemi təxminən həll etmək üsulu; bəzi kriptoanaliz texnikalarında tətbiq olunur.
Multi-party computation (MPC)	Çoxtərəfli hesablama (MPC)	Bir neçə tərəf tərəfindən öz fərdi girişlərini açıqlamadan birlikdə müəyyən funksiyanın nəticəsini hesablamaq üçün protokollar sinfi.
Multivariate cryptography	Çoxdəyişənli kriptografiya	Bir neçə dəyişənli polinomlar üzərində qurulan açıq açarlı kriptografiya növü; post-kvant kriptografiyasında təhlükəsiz hesab edilir.
Needham–Schroeder protocol	Nidem–Şreder protokolu	Açar paylama protokolları üçün klassik, lakin müəyyən hücumlara məruz qalmış protokol.
Negligible function	Cüzi funksiya	$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ funksiyası cüzi (negligible) adlanır, əgər hər ixtiyari müsbət $c > 0$ üçün elə $N \in \mathbb{N}$ mövcuddur ki, bütün $n > N$ üçün $ f(n) < n^{-c}$ şərti ödənilir.
Newton's method	Nyuton üsulu	Funksiyanın köklərini təxmini tapmaq üçün iterativ üsul; bəzi kriptografik hesablamalarda tətbiq oluna bilər.
Nonce reuse attack / IV reuse attack	Nonce/IV təkrar istifadəsi hücumu	Nonce və ya IV təkrar istifadə olunduqda baş verə bilən hücum; açar axını və ya şifrləmə mətni təkrarlayaraq məlumatın açılması riski yaranır.

English Term	Termin	İzah
Nonce	Nonce (birdəfəlik ədəd)	”Bir dəfə istifadə olunan ədəd”; təkrar göndərmə hücumlarının (replay attack) qarşısını almaq və ya unikalıq təmin etmək üçün protokollar və ya şifrələmə rejimlərində (məsələn, CTR rejimində IV kimi) istifadə edilən təzə, təsadüfi və ya unikal kəmiyyətdir.
Non-interactive zero-knowledge (NIZK)	Qeyri-interaktiv sıfır-bilik (NIZK)	Yoxlayanla interaktiv rabitə tələb etməyən sıfır-bilik sübutu.
Nonrepudiation	İnkər-edilməzlik (müəlliflikdən imtinanın qeyri mümkünlüyü)	Adətən rəqəmsal imzalarla təmin olunan xüsusiyyət: imzalayan sonradan imza atdığını inandırıcı şəkildə inkar edə bilmir.
Nothing-up-my-sleeve number	Qolumda heç nə yoxdu rəqəmləri	Alqoritmə (məs., AES, SHA) heç bir gizli məqsəd olmadığını göstərmək üçün seçilmiş ”təmiz” sabitlər (məs., π -nin rəqəmləri).
NTRU	NTRU	Qəfəs əsaslı post-kvant açıq açarlı şifrələmə alqoritmı.
OAuth	OAuth	Üçüncü tərəf tətbiqlərinə məhdud resurslara giriş imkanı verən açıq standart avtorizasiya protokolu.
OCB (Offset Codebook Mode)	OCB (Ofset Kod Kitabı Rejimi)	Səmərəli autentifikasiyalı şifrələmə təmin edən blok şifr rejimi.
Oblivious transfer (OT)	Xəbərsiz ötürmə (Oblivious Transfer)	Göndərən qəbul edən hansı mesajı aldığını bilmədiyi halda, qəbul edən göndərən təqdim olunan bir neçə mesajdan yalnız birini seçib ala bilməsinə imkan verən protokol.
OFB mode (Output Feedback)	OFB rejimi (Çıxış Əks-Əlaqəsi)	Blok şifri öz-özünə şifrələməklə açar axını yaradan, sonra bu axını açıq mətnlə XOR edən rejim.
One-Time Pad (OTP)	Birdəfə istifadə edilən bloknot (OTP)	Açıq mətni mesaj uzunluğunda həqiqi təsadüfi açar axını ilə XOR edən axın şifri; düzgün istifadə olunarsa (açar həqiqi təsadüfi olmalı, bir dəfədən çox işlənməməli və tam gizli saxlanılmalıdır) şərtsiz təhlükəsizlik (perfect secrecy) verir.
One-way function	Birtərəfli funksiya	Hesablanması asan, lakin tərsinə çevrilməsi hesablama baxımından mümkün olmayan funksiyadır; açıq açarlı kriptografiyanın əsasını təşkil edir.
One-way hash function	Birtərəfli heş funksiyası	Preimage dayanıqlılığına malik heş funksiyası.
OpenID Connect	OpenID Connect	OAuth 2.0 əsasında qurulmuş sadə identifikasiya protokolu.
Operational security (OPSEC)	Əməliyyat təhlükəsizliyi (OPSEC)	Düşməne faydalı ola biləcək həssas məlumatın mühafizəsi üçün prosedurlar və tədbirlər.
Oracle	Orakul	Hücum modelində, hücumçunun sorğu göndərə biləcəyi və cavab ala biləcəyi abstrakt ”qara qutu” (məs., şifrələmə orakulu).

English Term	Termin	İzah
Order (of a group element)	Qrup elementinin dərəcəsi (order)	Elementi neytral elementə çatdıran ən kiçik müsbət tam ədəd k : $g^k = e$.
Padding oracle attack	Doldurma orakul hücumu	Deşifrəlmə zamanı doldurmanın (padding) düzgünlüyü haqqında sızma məlumatından (orakul) istifadə edərək şifri sındırma hücumu.
Padding	Doldurma (padding)	Məlumatı tələb olunan blok ölçüsünə və ya formata uyğunlaşdırmaq üçün sonuna bitlər və ya baytlar əlavə etmə prosesidir (məsələn, blok şifr rejimlərində, mesaj autentifikasiya kodlarında və ya heş funksiyalarının emalında istifadə olunur).
Password-based key derivation	Parola əsaslı açar törətmə	İstifadəçi parolundan təhlükəsiz açar əldə etmək üçün hesablama baxımından bahalı funksiyalar (məs., PBKDF2, scrypt).
Poly1305	Poly1305	Daniel J. Bernstein tərəfindən yaradılmış, çox yüksək performanslı və təhlükəsiz bir mesaj autentifikasiya kodu (MAC) alqoritmidir. Adətən sürətli axın şifri olan ChaCha20 ilə birlikdə (ChaCha20-Poly1305 cütü kimi) istifadə olunaraq, autentifikasiyalı şifrəlmə təmin edir və müasir protokollarda (TLS, SSH) geniş tətbiq tapır.
PBKDF2	PBKDF2	Standartlaşdırılmış parola əsaslanan açar törətmə funksiyası; iterasiya və "duz" istifadə edir.
Perfect forward secrecy (PFS)	Mükəmməl irəli gizlilik (PFS)	Protokol xüsusiyyətidir: uzunmüddətli açarlar ələ keçirilsə belə, keçmiş sessiya açarları açılmır (yəni, hər sessiya üçün müstəqil, efemer açar materialı istifadə olunur).
PKI (Public-Key Infrastructure)	PKI (Açıq Açar İnfrastruktur)	Geniş miqyasda etibarlı açıq açarları idarə edən, paylayan və təsdiq edən sistemdir (CA-ları, rəqəmsal sertifikatları, ləğv mexanizmlərini, siyasətləri və digər komponentləri əhatə edir).
Pollard rho method	Pollard ro üsulu	Diskret loqarifm və faktorizasiya problemlərini həll etmək üçün istifadə olunan ehtimal alqoritm.
Post-quantum cryptography	Post-kvant kriptografiyası	Kvant kompüterlərin yaratdığı təhlükələrə qarşı davamlı (müqavimətli) olmaq üçün nəzərdə tutulmuş kriptografik alqoritmlərin və protokolların tədqiqi, dizaynı və standartlaşdırılması ilə məşğul olan kriptografiya sahəsi. Bu sahə əsasən kvant alqoritmlərinin (xüsusilə Şor və Qrover alqoritmlərinin) müasir açıq-açarlı kriptosistemlərə təhdidini aradan qaldırmağa yönəlmişdir.

English Term	Termin	İzah
Preimage resistance	Preimage dayanıqlılığı	Heş funksiyasının mühüm təhlükəsizlik xassəsidir: müəyyən heş çıxışı z verildikdə, $h(x) = z$ şərtini ödəyən x girişini tapmaq hesablama baxımından mümkün olmamalıdır (heşin birtərəfli olması).
PRESENT	PRESENT	Çox kompakt aparat (hardware) reallaşdırmaları üçün nəzərdə tutulmuş yüngül (lightweight) blok şifridir.
Primitive root	Primitiv kök	Modul p üçün generator element; g primitiv kökdürsə, $\{g^1, g^2, \dots, g^{p-1}\}$ çoxluğu $\mathbb{Z}_p^*$ -nin bütün elementlərini əhatə edir.
Provable security	Sübut edilə bilən təhlükəsizlik	Kriptosistemin təhlükəsizliyinin riyazi olaraq müəyyən çətinlik fərziyyələrinə endirilməsi (reduction).
Pseudorandom function (PRF)	Psevdotəsadüfi funksiya (PRF)	Açıqdan parametrlər kimi asılı olan və təsadüfi funksiyaadan fərqləndirilməsi çətin olan funksiya ailəsi.
Pseudorandom permutation (PRP)	Psevdotəsadüfi permutasiya (PRP)	PRF-nin xüsusi halı olan PRP (Pseudorandom Permutation), giriş və çıxış arasında qarşılıqlı-birtərəfli (tək-tərsinir) xəritələmə yaradır. Blok şifrlərdə istifadə olunan bu konsepsiyada, çıxış girişin permutasiyası kimi alınır – yəni, bütün mümkün girişlər bütün mümkün çıxışlara bir-bir uyğunlaşdırılır.
Public key / private key	Açıq açar / gizli açar	Asimmetrik kriptografiyada istifadə olunur: açıq açar hamı ilə paylaşılır və şifrələmə və ya imza yoxlama üçün istifadə olunur; gizli açar isə sirt kimi saxlanılır və deşifrələmə və ya imzalama üçün istifadə olunur.
Rainbow Table	Rəngarəng Cədvəl	Xəş funksiyalarını geri çevirmək üçün əvvəlcədən hazırlanmış nəticə cədvəli. Kolliziyaları tapmaq və parol qırmaq üçün istifadə olunur.
Random oracle model	Təsadüfi orakul modeli	Heş funksiyalarının ideal təsadüfi funksiya kimi modelləşdirildiyi nəzəri təhlükəsizlik modeli.
Reduction	Endirmə (reduction)	Bir kriptografik problemin çətinliyini başqa bir problemin çətinliyinə bağlayan riyazi sübut texnikası.
Related-key attack	Əlaqəli açar hücumu	Hücumçunun bir-biri ilə məlum əlaqəsi olan müxtəlif açarlarla şifrlənmiş mətnləri əldə edə bildiyi hücum növü.
Replay attack	Təkrar göndərmə hücumu	Hücumçunun əvvəlcə tutulmuş etibarlı mesajları sonradan yenidən göndərərək sistemi aldatmağa çalışdığı hücum növü.

English Term	Termin	İzah
Replay protection	Təkrar göndərmə qarşı qorunma	Nonce, zaman möhürü və ya ardıcılıq nömrələri vasitəsilə replay hücumlarının qarşısını alan mexanizmlər.
Ring-LWE / LWE	Halqa əsaslı / Əsas Xəta-Öyrənmə problemi	Lattice-based (qəfəs əsaslı) kriptografiyada əsas çətinlik fərziyyəsi; kvant kompüterlərə qarşı davamlı hesab olunur.
RSA	RSA	Tam ədəd faktorizasiyasının hesablama çətinliyinə və modul üstlü hesablara əsaslanan açıq açarlı kriptosistemdir (həm şifrələmə, həm də rəqəmsal imzalar üçün istifadə olunur). Rivest, Şamir və Adleman tərəfindən 1977-ci ildə yaradılıb.
S-box	S-qutu (S-box)	Bir çox blok şifrində (məs., DES, AES) qarışıqlıq yaratmaq üçün istifadə olunan qeyri-xətti əvəzləmə komponenti.
Salt	Duz (salt)	Parol heşləməsində istifadə olunan təsadüfi əlavə dəyər; rainbow cədvəl hücumlarının qarşısını alır.
script	script	Çox yaddaş tələb edən parola əsaslanan açar törətmə funksiyası; GPU/ASIC hücumlarına qarşı daha dayanıqlıdır.
Second preimage resistance	İkinci preimage dayanıqlılığı	Heş funksiyasının təhlükəsizlik xassəsi: x_1 verildikdə $h(x_1) = h(x_2)$ şərtini ödəyən və $x_1 \neq x_2$ olan fərqli x_2 girişini tapmaq mümkün olmamalıdır.
Seed	Toxum	Psevdotəsadüfi ədəd generatorları üçün başlanğıc dəyər; eyni toxum eyni ardıcılığı yaradır.
Security by obscurity	Gizliliklə təhlükəsizlik (security by obscurity)	Təhlükəsizliyi dizaynı/alqoritmi gizli saxlamağa bağlamaq; Kerckhoffs prinsipinə görə tövsiyə olunmur.
Security parameter	Təhlükəsizlik parametri	Kriptografik sxemin təhlükəsizlik səviyyəsini müəyyən edən parametr (adətən n); hücumların mürəkkəbliyi bu parametrdən asılıdır.
Session key	Sessiya açarı	Bir rabitə sessiyasını (və ya oturumu) şifrələmək və təhlükəsiz saxlanmaq üçün istifadə olunan müvəqqəti (efemer) simmetrik açar.
SHA-1	SHA-1	Merkle–Damgård quruluşuna əsaslanan 160-bitlik heş funksiyası; keçmişdə geniş tətbiq edilsə də, hazırda təhlükəsizlik zəiflikləri məlumdur.
SHA-2	SHA-2	SHA-1-i təkmilləşdirmək məqsədilə hazırlanmış heş funksiyaları ailəsi (məsələn, SHA-256).
SHA-3	SHA-3	Açıq müsabiqə nəticəsində standartlaşdırılmış, Keccak alqoritmində əsaslanan daha yeni heş funksiyaları ailəsi.

English Term	Termin	İzah
Side-channel attack	Yan kanal hücumu	Riyazi sındırmaq əvəzinə, fiziki sızmalardan (vaxt, enerji sərfiyyatı, elektromaqnit şüalanması, səs və ya istilik) istifadə edən hücum növüdür.
Signal Protocol	Siqnal Protokolu	End-to-end şifrələmə və təhlükəsiz mesajlaşma üçün istifadə olunan açıq mənbəli protokol.
Simple power analysis (SPA)	Sadə güc analizi (SPA)	kriptoqrafik cihazın işləməsi zamanı elektrik enerjisi sərfiyyatındakı (cərəyan axınındakı) gözə görünən dəyişikliklərdən və nümunələrdən gizli açarlar kimi sirləri bilavasitə çıxarmaq üçün istifadə olunan yan kanal hücum növüdür.
SPHINCS+	SPHINCS+	Statistik təhlükəsiz heş əsaslı post-kvant imza sxemi.
Square-and-multiply	Kvadrata yüksəlt-və-vur (square-and-multiply)	RSA və digər açıq açarlı alqoritmlərdə modul üstlü hesablamaq üçün istifadə olunan sürətli eksponentasiya hesablamaq üsuludur. Məsələn: g , x və p verilibsə $g^x \bmod (p)$ ifadəsinin qiyməti sürətlə hesablanır.
Stream cipher	Axın şifri	Açar axını yaradıb onu açıq mətnlə XOR etməklə məlumatı şifrələyən simmetrik şifr.
Substitution cipher	Əvəzləmə şifri	Simvolları/hərfləri sabit bir əvəzləmə ilə dəyişən klassik şifr; tezlik analizi qarşısında çox zəifdir.
Template attack	Şablon hücumu	Bu hücum növündə hücumçu əvvəlcədən məlum olan açıq mətn və ya digər məlumatlarla cihazın enerji sərfiyyatını (power consumption) ölçür, sonra bu ölçülmüş "enerji izlərini" (power traces) təhlil edərək cihazın işlədiyi gizli açarı təxmin edir. Bu, sadə güc analizindən (SPA) daha mürəkkəbdir, çünki bir neçə ölçmə və statistik analiz tələb edir.
Time–memory tradeoff	Vaxt–yaddaş kompromisi	Hücumçunun əvvəlcədən hesablama və yadda saxlama (yaddaş) hesabına onlayn hücum vaxtını azaltması üsulu (məs., parol/rainbow cədvəlləri).
Timing attack	Vaxt hücumu	İcra vaxtındakı fərqlərdən istifadə edib gizli məlumatı bərpa edən yan kanal hücumu.
TLS (Transport Layer Security) / SSL	TLS (Nəqliyyat Səviyyəsi Təhlükəsizliyi) / SSL	Açıq açarlı və simmetrik kriptoqrafiyanın qarışığından istifadə edib şəbəkə bağlantılarını (məs., HTTPS) qoruyan protokollar.
Trivium	Trivium	Qeyri-xətti komponentləri olan bir neçə sürüşdürmə registrindən qurulan 2012-ci ildə təsdiqlənmiş axın şifri.
Trust model	Etibar modeli	Kriptoqrafik sistemdə hansı tərəflərə və hansı fərziyyələr əsasında etibar edildiyini təsvir edən model.

English Term	Termin	İzah
TRNG (True random number generator)	TRNG (Həqiqi təsadüfi ədəd generatoru)	Təsadüfi bitləri hesablama alqoritmi ilə deyil, fiziki təsadüflük mənbələrindən (məsələn, termal səs-küy, fotoelektrik effekt, radioaktiv parçalanma, hava səs-küyü) istifadə edərək yaradan generatordur.
Unconditional security	Şərtsiz təhlükəsizlik	Hücumçunun nə qədər hesablama gücü və vaxtı olursa olsun, onun üçün şifrəni qırmağın mümkün olmadığı təhlükəsizlik səviyyəsidir (məsələn, düzgün şəkildə tətbiq edilmiş bir dəfəlik bloknöt — One-Time Pad — bu xüsusiyyətə malikdir).
Unicity distance	Unikallıq məsafəsi	Kriptanalizdə nəzəri konsept: dilin artıqlığı (redundancy) nəzərə alınmaqla, açarın unikal şəkildə təyin edilə bilməsi üçün tələb olunan minimum şifrləli mətin miqdarı.
Universal hashing	Universal heşləmə	Sübut edilə bilən xüsusiyyətləri olan heş funksiyaları ailələrindən istifadə; tez və sübutlu təhlükəsiz MAC-lər qurmaq üçün tez-tez istifadə olunur (məs., UMAC).
Web of trust	Etibar şəbəkəsi	PGP-də olduğu kimi mərkəzləşdirilməmiş etibar modeli: istifadəçilər təkcə bir CA iyerarxiyasına güvənmək əvəzinə bir-birlərinin açarlarını təsdiqləyirlər.
WireGuard	WireGuard	2020-ci ildə qəbul edilmiş, yüngül və yüksək işləmə qabiliyyəti olan VPN protokolu.
XOR (exclusive OR)	XOR (istisnaedici VƏYA)	Bitləri qarışdırmaq üçün axın şifrlərində, blok-şifr rejimlərində və bir çox kriptografiya quruluşlarında geniş istifadə olunan əsas ikilik əməliyyat. $a \oplus b = a + b \bmod (2)$.
XTS (XEX-based Tweaked CodeBook mode)	XTS (XEX əsaslı Tənzimlənmiş Kod Kitabı rejimi)	Disk şifrələməsi üçün nəzərdə tutulmuş blok şifr rejimi.
Zero-knowledge proof (ZKP)	Sıfır-bilik sübutu	Bir tərəfin (sübut edən) digər tərəfə (yoxlayan) heç bir əlavə məlumat açıqlamadan müəyyən bir gizli biliyə sahib olduğunu sübut etməsinə imkan verən kriptografik protokol sinfi.
Zero-knowledge protocol	Sıfır-bilik protokolu	Sıfır-bilik sübutlarına əsaslanan interaktiv protokollar; konfidensiallıq qorunaraq autentifikasiya və ya sübut təmin edir.